



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Facultad de Ingeniería

Procesamiento Digital de Señales

Tarea 2

Alumnas:

Jaramillo Rodriguez Leslie Citlalli - 320318931

Lopez Montero Ivana Abigail - 320022027

Salas Hernández Camila Alexandra - 320332825

Grupo: 3

Semestre: 2027-1

Mexico, CDMX, September 21, 2026

TAREA 2

DSP Exercise Set 2: Correlation and Cross-Correlation

Integrantes:

- Jaramillo Rodríguez Leslie Citlalli
- López Montero Ivana Abigail
- Salas Hernández Camila Alexandra

1) Autocorrelation of a discrete signal

Consider the discrete-time signal

$$x[n] = \{1, 2, 3, 2, 1\}, \quad n = 0, \dots, 4$$

- Compute $R_{xx}[k]$ manually.
- Implement the calculation in Python.
- Plot $x[n]$ and $R_{xx}[k]$
- At which lag is the maximum obtained?
- Describe the symmetry observed in the autocorrelation.

a) Fórmula a usar:

$$R_{xx}[k] = \sum_{n=0} x[n] \cdot x[n-k]$$

Para $k=0$

$$R_{xx}[0] = \sum_n x[n] \cdot x[n]$$

$$R_{xx}[0] = (1)(1) + (2)(2) + (3)(3) + (2)(2) + (1)(1)$$

$$R_{xx}[0] = 19$$

Para $k=1$

$$R_{xx}[1] = \sum_n x[n] \cdot x[n-1] \quad x[n-1] = \{ \underset{\uparrow}{0}, 1, 2, 3, 2, 1 \}$$

$$R_{xx}[1] = (1)(0) + (2)(1) + (3)(2) + (2)(3) + (1)(2)$$

$$R_{xx}[1] = 16$$

Para $k=2$

$$R_{xx}[2] = \sum_n x[n] \cdot x[n-2] \quad x[n-2] = \{ \underset{\uparrow}{0}, 0, 1, 2, 3, 2, 1 \}$$

$$R_{xx}[2] = (1)(0) + (2)(0) + (3)(1) + (2)(2) + (1)(3)$$

$$R_{xx}[2] = 10$$

Para $k=3$

$$R_{xx}[3] = \sum_n x[n] \cdot x[n-3] \quad x[n-3] = \{0, 0, 0, 1, 2, 3, 2, 1\}$$

$$R_{xx}[3] = (1)(0) + (2)(0) + (3)(0) + (2)(1) + (1)(2)$$

$$R_{xx}[3] = 4$$

Para $k=4$

$$R_{xx}[4] = \sum_n x[n] \cdot x[n-4] \quad x[n-4] = \{0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 2, 1\}$$

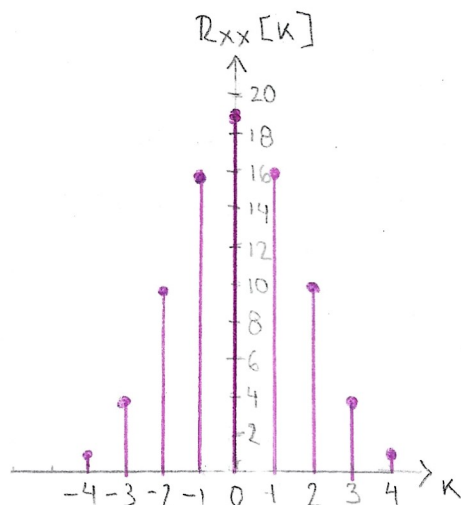
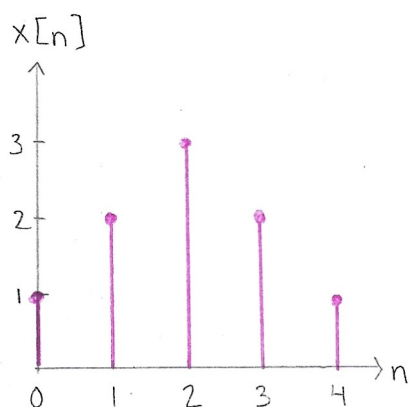
$$R_{xx}[4] = (1)(0) + (2)(0) + (3)(0) + (2)(0) + (1)(1)$$

$$R_{xx}[4] = 1$$

Por simetría:

k	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
$R_{xx}[k]$	1	4	10	16	19	16	10	4	1

c)



d) El máximo se obtiene con $k=0 \Rightarrow R_{xx}[0]=19$

e) La autocorrelación presenta simetría por respecto a $k=0$, cumpliendo que $R_{xx}[k]=R_{xx}[-k]$. Esto se da porque desplazar la señal k unidades a la derecha genera el mismo solapamiento de valores que desplazarla k unidades a la izquierda.

2) Cross-correlation and time displacement

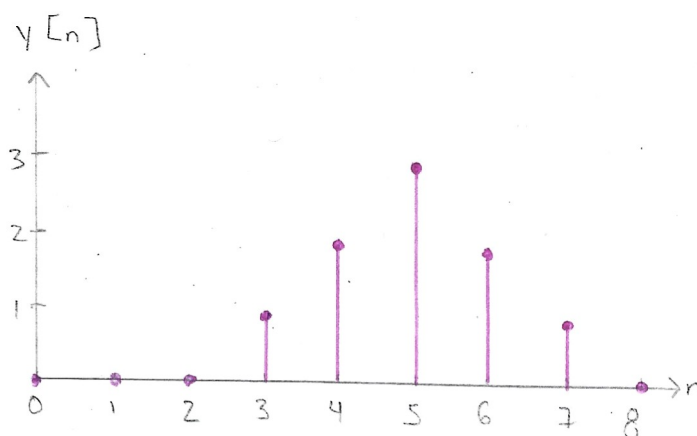
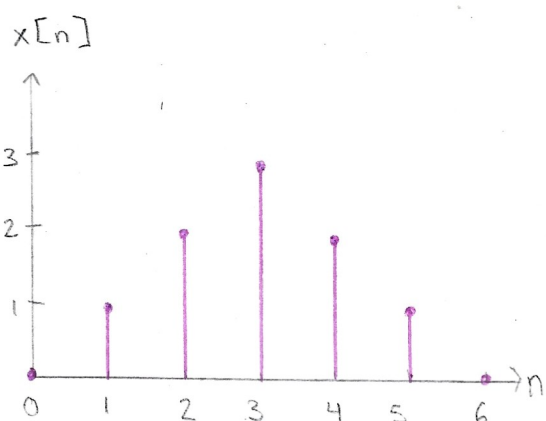
Consider

$$x[n] = \{0, 1, 2, 3, 2, 1, 0\} \quad N_x = 7$$

$$y[n] = \{0, 0, 0, 1, 2, 3, 2, 1, 0\} \quad N_y = 9$$

- Plot both signals.
- Compute $R_{xy}[K]$.
- Plot the cross-correlation.
- Determine the lag corresponding to its maximum.
- Explain what this lag tells you about the relative position of the signals.

a)



b) Fórmula a usar

$$R_{xy}[K] = \sum_n x[n] \cdot y[n-K]$$

Obteniendo K_{min} y K_{max} :

$$K_{min} = -(N_y - 1) = -(9 - 1) = -8$$

$$K_{max} = (N_x - 1) = 7 - 1 = 6$$

Con $K = -8$

$$R_{xy}[-8] = \sum_n x[n] \cdot y[n+8]$$

$$y[n+8] = \{0, 0, 0, 1, 2, 3, 2, 1, 0\}$$

$$R_{xy}[-8] = (0)(0) = 0$$

Con $K = -7$

$$R_{xy}[-7] = \sum_n x[n] \cdot y[n+7]$$

$$y[n+7] = \{0, 0, 0, 1, 2, 3, 2, 1, 0\}$$

$$R_{xy}[-7] = (0)(1) + (1)(0)$$

$$R_{xy}[-7] = 0$$

Con $k = -6$

$$R_{xy}[-6] = \sum_n x[n] \cdot y[n+6]$$

$$y[n+6] = \{0, 0, 0, 1, 2, 3, 2, 1, 0\}$$

$$R_{xy}[-6] = (0)(2) + (1)(1) + (2)(0)$$

$$R_{xy}[-6] = 1$$

Con $k = -4$

$$R_{xy}[-4] = \sum_n x[n] \cdot y[n+4]$$

$$y[n+4] = \{0, 0, 0, 1, 2, 3, 2, 1, 0\}$$

$$R_{xy}[-4] = (0)(2) + (1)(3) + (2)(2) + (3)(1) + (2)(0)$$

$$R_{xy}[-4] = 10$$

Con $k = -2$

$$R_{xy}[-2] = \sum_n x[n] \cdot y[n+2]$$

$$y[n+2] = \{0, 0, 0, 1, 2, 3, 2, 1, 0\}$$

$$R_{xy}[-2] = (0)(0) + (1)(1) + (2)(2) + (3)(3) + (2)(2) + (1)(1) + (0)(0)$$

$$R_{xy}[-2] = 19$$

Con $k = 0$

$$R_{xy}[0] = \sum_n x[n] \cdot y[n]$$

$$R_{xy}[0] = (0)(0) + (1)(0) + (2)(0) + (3)(1) + (2)(2) + (1)(3) + (0)(2)$$

$$R_{xy}[0] = 10$$

Con $k = 2$

$$R_{xy}[2] = \sum_n x[n] \cdot y[n-2]$$

$$y[n-2] = \{0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 2, 1, 0\}$$

$$R_{xy}[2] = (0)(0) + (1)(0) + (2)(0) + (3)(0) + (2)(0) + (1)(1) + (0)(2)$$

$$R_{xy}[2] = 1$$

Con $k \gg 3$

$$R_{xy}[k] = 0$$

Con $k = -5$

$$R_{xy}[-5] = \sum_n x[n] \cdot y[n+5]$$

$$y[n+5] = \{0, 0, 0, 1, 2, 3, 2, 1, 0\}$$

$$R_{xy}[-5] = (0)(3) + (1)(2) + (2)(1) + (3)(0)$$

$$R_{xy}[-5] = 4$$

Con $k = -3$

$$R_{xy}[-3] = \sum_n x[n] \cdot y[n+3]$$

$$y[n+3] = \{0, 0, 0, 1, 2, 3, 2, 1, 0\}$$

$$R_{xy}[-3] = (0)(1) + (1)(2) + (2)(3) + (3)(2) + (2)(1) + (1)(0)$$

$$R_{xy}[-3] = 16$$

Con $k = -1$

$$R_{xy}[-1] = \sum_n x[n] \cdot y[n+1]$$

$$y[n+1] = \{0, 0, 0, 1, 2, 3, 2, 1, 0\}$$

$$R_{xy}[-1] = (0)(0) + (1)(0) + (2)(1) + (3)(2) + (2)(3) + (1)(2) + (0)(1)$$

$$R_{xy}[-1] = 16$$

Con $k = 1$

$$R_{xy}[1] = \sum_n x[n] \cdot y[n-1]$$

$$y[n-1] = \{0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 2, 1, 0\}$$

$$R_{xy}[1] = (0)(0) + (1)(0) + (2)(0) + (3)(0) + (2)(1) + (1)(2) + (0)(3)$$

$$R_{xy}[1] = 4$$

Con $k = 3$

$$R_{xy}[3] = \sum_n x[n] \cdot y[n-3]$$

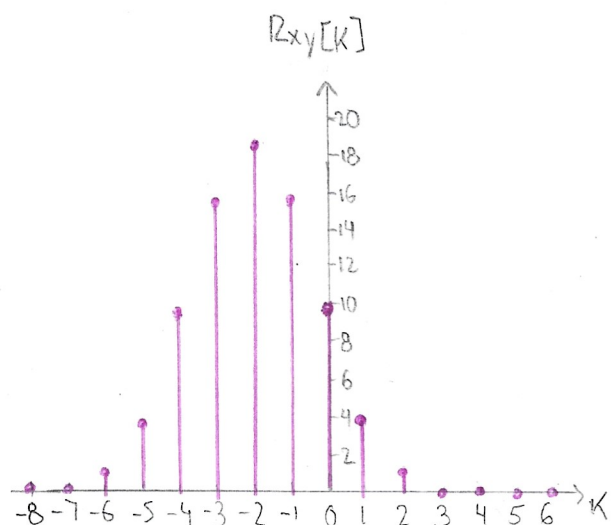
$$y[n-3] = \{0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 2, 1, 0\}$$

$$R_{xy}[3] = (0)(0) + (1)(0) + (2)(0) + (3)(0) + (2)(0) + (1)(0) + (0)(1)$$

$$R_{xy}[3] = 0$$

k	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
$R_{xy}[k]$	0	0	1	4	10	16	19	16	10	4	1	0	0

c)



d) El lag correspondiente al máximo es $k = -2 \Rightarrow R_{xy}[-2] = 19$

e) $k = -2$ indica que existe una máxima coincidencia entre las dos señales cuando $y[n]$ se desplaza 2 muestras hacia la izquierda para alinearse con $x[n]$. Al observar las señales originales se puede comprobar que $y[n]$ tiene la misma forma que $x[n]$, pero está desplazada 2 muestras hacia la derecha.

3) Detecting a known pattern

A receiver observes

$$x[n] = \{0, 0, 1, -1, 2, 1, -1, 0, 0\} \quad N_x = 9$$

and searches for the pattern

$$p[n] = \{1, -1, 2, 1, -1\} \quad N_p = 5$$

- Compute the cross-correlation between $x[n]$ and $p[n]$.
- Plot the result.
- Determine where the pattern occurs in $x[n]$.
- Explain why correlation can be used as a detection mechanism.

a) Fórmula a usar:

$$R_{xp}[k] = \sum_n x[n] \cdot p[n-k]$$

El rango de retardos k va desde $-(N_p-1) = -4$ hasta $N_x-1 = 8$

Con $k = -4$

$$R_{xp}[-4] = \sum_n x[n] \cdot p[n+4]$$

$$p[n+4] = \{1, -1, 2, 1, -1\}$$

$$R_{xp}[-4] = (0)(-1) = 0$$

Con $k = -2$

$$R_{xp}[-2] = \sum_n x[n] \cdot p[n+2]$$

$$p[n+2] = \{1, -1, 2, 1, -1\}$$

$$R_{xp}[-2] = (0)(2) + (0)(1) + (1)(-1)$$

$$R_{xp}[-2] = -1$$

Con $k = -3$

$$R_{xp}[-3] = \sum_n x[n] \cdot p[n+3]$$

$$p[n+3] = \{1, -1, 2, 1, -1\}$$

$$R_{xp}[-3] = (0)(1) + (0)(-1) = 0$$

Con $k = -1$

$$R_{xp}[-1] = \sum_n x[n] \cdot p[n+1]$$

$$p[n+1] = \{1, -1, 2, 1, -1\}$$

$$R_{xp}[-1] = (0)(-1) + (0)(2) + (1)(1) + (-1)(-1)$$

$$R_{xp}[-1] = 2$$

Con $k=0$

$$R_{xp}[0] = \sum_n x[n] \cdot p[n]$$

$$R_{xp}[0] = (0)(1) + (0)(-1) + (1)(2) + (-1)(1) + (2)(-1)$$

$$R_{xp}[0] = -1$$

Con $k=1$

$$R_{xp}[1] = \sum_n x[n] \cdot p[n-1]$$

$$p[n-1] = \{0, 1, -1, 2, 1, -1\}$$

$$R_{xp}[1] = (0)(0) + (0)(1) + (1)(-1) + (-1)(2) + (2)(1) + (1)(-1)$$

$$R_{xp}[1] = -2$$

Con $k=2$

$$R_{xp}[2] = \sum_n x[n] \cdot p[n-2]$$

$$p[n-2] = \{0, 0, 1, -1, 2, 1, -1\}$$

$$R_{xp}[2] = (0)(0) + (0)(0) + (1)(1) + (-1)(-1) + (2)(2) + (1)(1) + (-1)(-1)$$

$$R_{xp}[2] = 8$$

Con $k=4$

$$R_{xp}[4] = \sum_n x[n] \cdot p[n-4]$$

$$p[n-4] = \{0, 0, 0, 0, 1, -1, 2, 1, -1\}$$

$$R_{xp}[4] = (0)(0) + (0)(0) + (1)(0) + (-1)(0) + (2)(1) + (1)(-1) + (-1)(2) + (0)(1) + (0)(-1)$$

$$R_{xp}[4] = -1$$

Con $k=6$

$$R_{xp}[6] = \sum_n x[n] \cdot p[n-6]$$

$$p[n-6] = \{0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, -1, 2, 1, -1\}$$

$$R_{xp}[6] = (0)(0) + (0)(0) + (1)(0) + (-1)(0) + (2)(0) + (1)(0) + (-1)(1) + (0)(-1) + (0)(2) + (0)(1) + (0)(-1)$$

$$R_{xp}[6] = -1$$

Con $k=3$

$$R_{xp}[3] = \sum_n x[n] \cdot p[n-3]$$

$$p[n-3] = \{0, 0, 0, 1, -1, 2, 1, -1\}$$

$$R_{xp}[3] = (0)(0) + (0)(0) + (1)(0) + (-1)(1) + (2)(-1) + (1)(2) + (-1)(1) + (0)(-1)$$

$$R_{xp}[3] = -2$$

Con $k=5$

$$R_{xp}[5] = \sum_n x[n] \cdot p[n-5]$$

$$p[n-5] = \{0, 0, 0, 0, 0, 1, -1, 2, 1, -1\}$$

$$R_{xp}[5] = (0)(0) + (0)(0) + (1)(0) + (-1)(0) + (2)(0) + (1)(1) + (-1)(-1) + (0)(2) + (0)(1) + (0)(-1)$$

$$R_{xp}[5] = 2$$

Con $k=7$

$$R_{xp}[7] = \sum_n x[n] \cdot p[n-7]$$

$$p[n-7] = \{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, -1, 2, 1, -1\}$$

$$R_{xp}[7] = (0)(0) + (0)(0) + (1)(0) + (-1)(0) + (2)(0) + (1)(0) + (-1)(0) + (0)(1) + (0)(-1) + (0)(2) + (0)(-1)$$

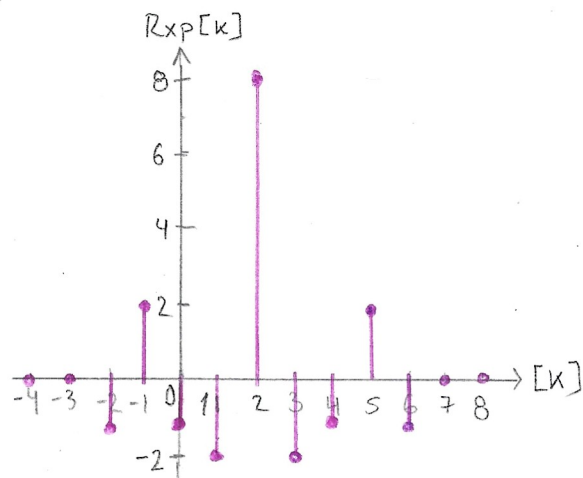
$$R_{xp}[7] = 0$$

$\therefore$ Con $k > 7$

$$R_{xp}[k] = 0$$

k	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8
$R_{xp}[k]$	0	0	-1	2	-1	-2	8	-2	-1	2	-1	0	0

b)



c) El máximo de la correlación ocurre en $k=2$.

Esto significa que el patrón $p[n]$ se alinea en $x[n]$ a partir de $n=2$, abarcando desde $n=2$ hasta $n=6$. $x[2..6] = \{1, -1, 2, 1, -1\} = p[0..4]$

d) La correlación compara una señal con un patrón conocido mientras éste se desplaza a través de ella. Cuando el patrón coincide con una parte de la señal, los productos de las muestras correspondientes tienden a sumar valores grandes y producen un pico en la correlación.

4) Autocorrelation of a sinusoid

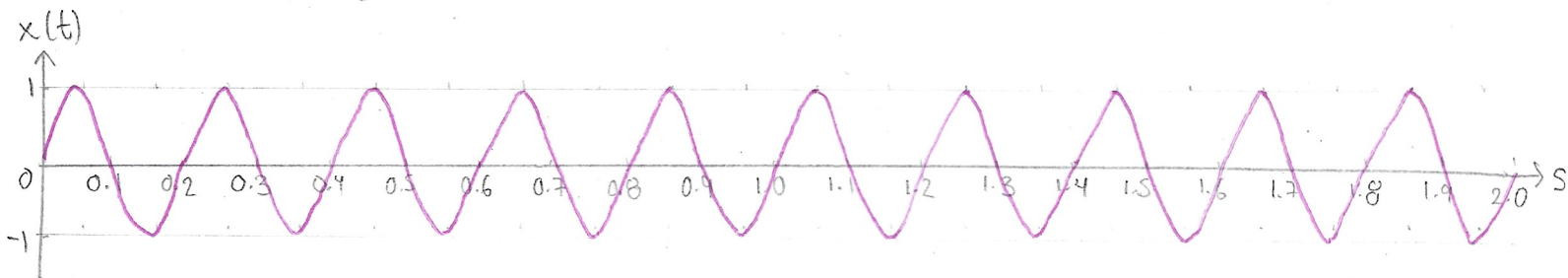
Generate

$$x(t) = \sin(2\pi \cdot 5t), \quad 0 \leq t \leq 2s, \quad f_s = 100 \text{ Hz}$$

- Plot the signal
- Compute and plot its autocorrelation.
- Measure the distance, in samples, between consecutive autocorrelation maxima.
- Convert this distance into seconds.
- What relationship do you observe between this value and the frequency of the original signal?

a) $f = 5 \text{ Hz}$

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{5} = 0.2 \text{ s}$$



b) Frecuencia de muestreo: $f_s = 100 \text{ Hz}$

Periodo de muestreo: $T_s = \frac{1}{f_s} = \frac{1}{100} = 0.01 \text{ s}$

$$t = n T_s$$

$$t = \frac{n}{100} \Rightarrow x[n] = \sin\left(2\pi \cdot \frac{5n}{100}\right) = \sin\left(\frac{10\pi n}{100}\right)$$

$$x[n] = \sin\left(\frac{\pi n}{10}\right)$$

Obteniendo el número de muestras totales:

$$0 \leq t \leq 2 \Rightarrow N = \frac{2}{0.01} + 1$$

$$T_s = 0.01$$

$$N = 201 \text{ muestras}$$

Obteniendo el número de muestras por periodo:

$$\frac{T}{T_s} = \frac{0.2}{0.01} = 20 \text{ muestras}$$

Como $N=201$ y se esperan máximos cada 20 muestras, entonces calcularemos la correlación de esos picos.

Con $k=0$
 $R_{xx}[0] = \sum_{n=0}^{200} x[n] \cdot x[n] = 100$

Con $k=40$
 $R_{xx}[40] = \sum_{n=40}^{200} x[n] \cdot x[n-40] = 80$

Con $k=80$
 $R_{xx}[80] = \sum_{n=80}^{200} x[n] \cdot x[n-80] = 60$

Con $k=120$
 $R_{xx}[120] = \sum_{n=120}^{200} x[n] \cdot x[n-120] = 40$

Con $k=160$
 $R_{xx}[160] = \sum_{n=160}^{200} x[n] \cdot x[n-160] = 20$

Con $k=200$
 $R_{xx}[200] = \sum_{n=200}^{200} x[n] \cdot x[n-200] = 0$

Con $k=20$
 $R_{xx}[20] = \sum_{n=20}^{200} x[n] \cdot x[n-20] = 90$

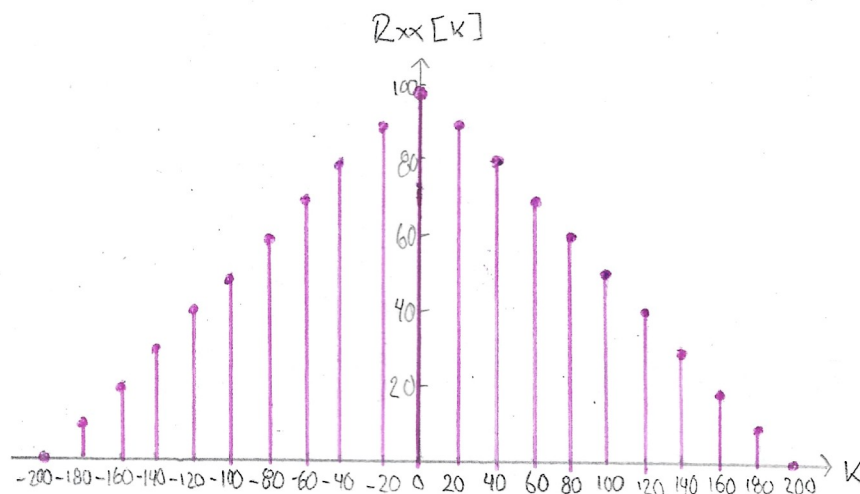
Con $k=60$
 $R_{xx}[60] = \sum_{n=60}^{200} x[n] \cdot x[n-60] = 70$

Con $k=100$
 $R_{xx}[100] = \sum_{n=100}^{200} x[n] \cdot x[n-100] = 50$

Con $k=140$
 $R_{xx}[140] = \sum_{n=140}^{200} x[n] \cdot x[n-140] = 30$

Con $k=180$
 $R_{xx}[180] = \sum_{n=180}^{200} x[n] \cdot x[n-180] = 10$

Por simetría de una señal real: $R_{xx}[-k] = R_{xx}[k]$



c) $N_T = \frac{T}{T_s} = \frac{0.2}{0.01} = 20$

Por lo tanto, la distancia entre máximos consecutivos de la autocorrelación es 20 muestras.

d) $T_s = \frac{0.01s}{\text{muestra}} \Rightarrow T = N_T (T_s) = 20(0.01)$
 $T = 0.2s$

e) El valor obtenido corresponde al periodo de la señal: $T = 0.2s$.

La frecuencia es el inverso del periodo: $f = \frac{1}{T}$. Por lo tanto: $f = \frac{1}{0.2} = 5 \text{ Hz}$.

Esta frecuencia (5 Hz) coincide exactamente con la frecuencia original de la señal. Por lo tanto, la autocorrelación permite determinar la frecuencia fundamental de una señal midiendo la distancia entre sus picos máximos consecutivos.

5) Comparing signals with different frequencies.

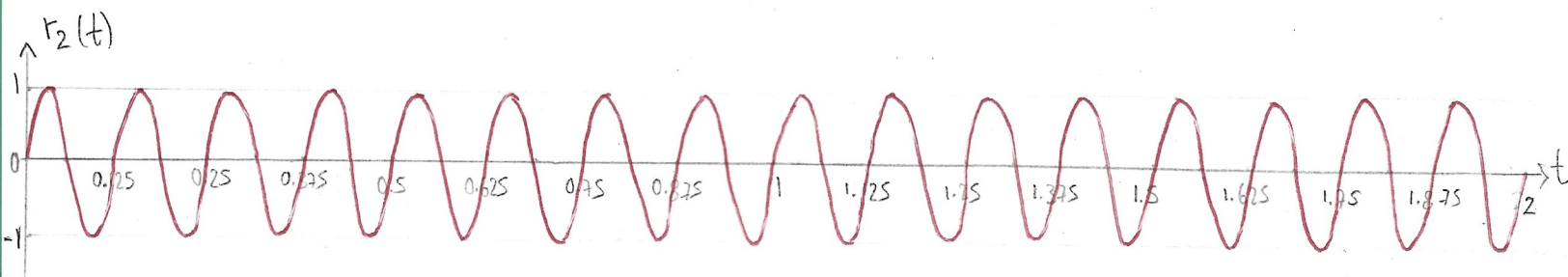
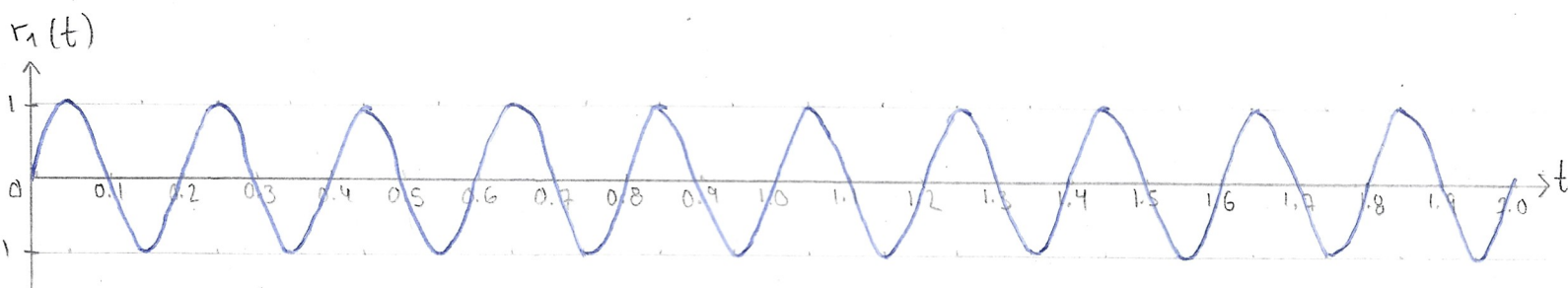
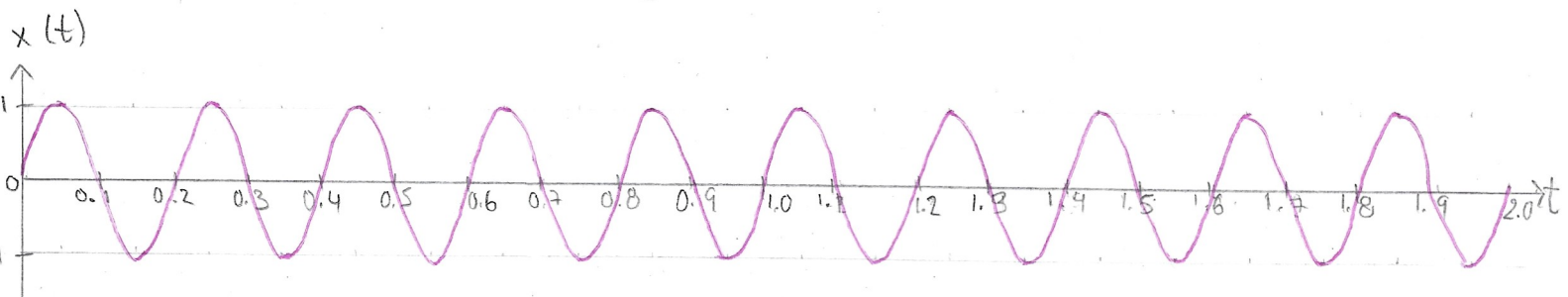
Generate

$$x(t) = \sin(2\pi \cdot 5t)$$

$$r_1(t) = \sin(2\pi \cdot 5t), \quad r_2(t) = \sin(2\pi \cdot 8t)$$

- Plot all three signals.
- Calculate the cross-correlation between $x(t)$ and each reference.
- Compare the maximum absolute correlation obtained in each case.
- Which reference provides the strongest response? Explain why.

a) Suponiendo $f_s = 100 \text{ Hz}$ en $0 \leq t \leq 2 \text{ s}$.



b) Obteniendo correlación cruzada de los máximos (cada 20 muestras) de $r_1(t)$

$$x[n] = \sin\left(\frac{\pi n}{10}\right)$$

$$r_1[n] = \sin\left(\frac{\pi n}{10}\right)$$

Con $K=0$

$$R_{xr}[0] = \sum_{n=0}^{200} x[n] \cdot r_1[n] = 100$$

Con $K=20$

$$R_{xr}[20] = \sum_{n=20}^{200} x[n] \cdot r_1[n-20] = 90$$

Con $K=40$

$$R_{xr}[40] = \sum_{n=40}^{200} x[n] \cdot r_1[n-40] = 80$$

Con $K=60$

$$R_{xr}[60] = \sum_{n=60}^{200} x[n] \cdot r_1[n-60] = 70$$

Con $k=80$

$$R_{xr}[80] = \sum_{n=80}^{200} x[n] \cdot r_1[n-80] = 60$$

Con $k=120$

$$R_{xr}[120] = \sum_{n=120}^{200} x[n] \cdot r_1[n-120] = 40$$

Con $k=160$

$$R_{xr}[160] = \sum_{n=160}^{200} x[n] \cdot r_1[n-160] = 20$$

Con $k=200$

$$R_{xr}[200] = \sum_{n=200}^{200} x[n] \cdot r_1[n-200] = 0$$

Con $k=100$

$$R_{xr}[100] = \sum_{n=100}^{200} x[n] \cdot r_1[n-100] = 50$$

Con $k=140$

$$R_{xr}[140] = \sum_{n=140}^{200} x[n] \cdot r_1[n-140] = 30$$

Con $k=180$

$$R_{xr}[180] = \sum_{n=180}^{200} x[n] \cdot r_1[n-180] = 10$$

Por simetría par de una señal real: $R_{xx}[-k] = R_{xx}[k]$

k	-200	-180	-160	-140	-120	-100	-80	-60	-40	-20	0	20	40	60	80	100	120	140
$R_{xr}[k]$	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	90	80	70	60	50	40	30

k	160	180	200
$R_{xr}[k]$	20	10	0

Correlación de $x[n]$ y $r_2[n]$

$$x[n] = \sin\left(\frac{\pi n}{10}\right)$$

$$r_2[n] = \sin\left(2\pi \cdot \frac{8n}{100}\right) = \sin\left(\frac{16\pi n}{100}\right) = \sin\left(\frac{4\pi n}{25}\right)$$

Dado que el número total de muestras es 201, calcularemos la correlación de algunos valores relevantes:

Con $k=0$

$$R_{xr_2}[0] = \sum x[n] \cdot r_2[n] = 0$$

Con $k=8$

$$R_{xr_2}[8] = \sum x[n] \cdot r_2[n-8] = 3.4868$$

Con $k=15$

$$R_{xr_2}[15] = \sum x[n] \cdot r_2[n-15] = 5.1883$$

Con $k=31$

$$R_{xr_2}[31] = \sum x[n] \cdot r_2[n-31] \approx -4.96$$

Con $k=46$

$$R_{xr_2}[46] = \sum x[n] \cdot r_2[n-46] = 4.9350$$

Con $k=85$

$$R_{xr_2}[85] = \sum x[n] \cdot r_2[n-85] = 5.1883$$

Por simetría par: $R_{xx}[-k] = R_{xx}[k]$

k	-85	-46	-31	-15	-8	0	8	15	31	46	85
$R_{xr_2}[k]$	5.1883	4.9350	-4.96	5.1883	3.4868	0	3.4868	5.1883	-4.96	4.9350	5.1883

c) Comparando máximas absolutas

$$\max |R_{x r_1}[k]| = 100 \quad (\text{ocorre en } k=0)$$

$$\max |R_{x r_2}[k]| = 5.1883$$

d) r_1 produce la correlación más fuerte porque tiene la misma frecuencia que $x[n]$.

Las sinusoides de distintas frecuencias (5 Hz y 8 Hz) son funciones ortogonales. Al multiplicar dos sinusoides de diferente frecuencia y sumar sus productos, las fases constructivas y destructivas se cancelan mutuamente dando un valor cercano a cero. Cuando las frecuencias coinciden ($r_1(t)$), las muestras se alinean perfectamente en fase, sumándose constructivamente para entregar la energía máxima.

6) Finding a hidden frequency.

The observed signal is

$$x(t) = 2 \sin(2\pi \cdot 7t)$$

Assume its frequency is one of (3, 5, 7, 9, 11) Hz. For every candidate frequency f , generate $r_f(t) = \sin(2\pi f t)$.

- Compute the correlation of $x(t)$ with each reference signal.
- Store the maximum absolute correlation obtained for each frequency.
- Plot correlation magnitude versus candidate frequency.
- Determine the frequency present in $x(t)$.

a) Suponiendo $f_s = 100$ Hz, $0 \leq t \leq 2$ s. Por lo tanto, $N = 200$

Señal discreta: $x[n] = 2 \sin\left(\frac{7\pi n}{50}\right)$

Señal referencia:

$$r_f[n] = \sin\left(\frac{f\pi n}{50}\right)$$

• Referencia de 3 Hz;

$$r_3[n] = \sin\left(\frac{3\pi n}{50}\right)$$

Fórmula a usar:

$$R_{x r_3}[k] = \sum_n 2 \sin\left(\frac{7\pi n}{50}\right) \cdot \sin\left(\frac{3\pi (n-k)}{50}\right)$$

Para $k=0$:

$$R_{x r_3}[0] = \sum_{n=0}^{199} 2 \sin\left(\frac{7\pi n}{50}\right) \cdot \sin\left(\frac{3\pi n}{50}\right) = 0$$

Para $k=10$

$$R_{x r_3}[10] = \sum_{n=10}^{199} 2 \sin\left(\frac{7\pi n}{50}\right) \cdot \sin\left(\frac{3\pi(n-10)}{50}\right) = 7.5284$$

Para $k=20$

$$R_{x r_3}[20] = \sum_{n=20}^{199} 2 \sin\left(\frac{7\pi n}{50}\right) \cdot \sin\left(\frac{3\pi(n-20)}{50}\right) = -4.6528$$

Para $k=25$

$$R_{x r_3}[25] = \sum_{n=25}^{199} 2 \sin\left(\frac{7\pi n}{50}\right) \cdot \sin\left(\frac{3\pi(n-25)}{50}\right) = -3.0777$$

Para $k=50$

$$R_{x r_3}[50] = \sum_{n=50}^{199} 2 \sin\left(\frac{7\pi n}{50}\right) \cdot \sin\left(\frac{3\pi(n-50)}{50}\right) = 0$$

• Referencia de 5 Hz:

$$r_5[n] = \sin\left(\frac{\pi n}{10}\right)$$

Para $k=0$:

$$R_{x r_5}[0] = \sum_{n=0}^{199} 2 \sin\left(\frac{7\pi n}{50}\right) \cdot \sin\left(\frac{\pi n}{10}\right) = 0$$

Para $k=10$:

$$R_{x r_5}[10] = \sum_{n=10}^{199} 2 \sin\left(\frac{7\pi n}{50}\right) \cdot \sin\left(\frac{\pi(n-10)}{10}\right) = 6.3573$$

Para $k=20$:

$$R_{x r_5}[20] = \sum_{n=20}^{199} 2 \sin\left(\frac{7\pi n}{50}\right) \cdot \sin\left(\frac{\pi(n-20)}{10}\right) = -3.9290$$

Para $k=25$:

$$R_{x r_5}[25] = \sum_{n=25}^{199} 2 \sin\left(\frac{7\pi n}{50}\right) \cdot \sin\left(\frac{\pi(n-25)}{10}\right) = 15.8945$$

Para $k=50$:

$$R_{x r_5}[50] = \sum_{n=50}^{199} 2 \sin\left(\frac{7\pi n}{50}\right) \cdot \sin\left(\frac{\pi(n-50)}{10}\right) = 0$$

• Referencia de 7 Hz:

$$r_7[n] = \sin\left(\frac{7\pi n}{50}\right)$$

Para $k=0$:

$$R_{x r_7}[0] = \sum_{n=0}^{199} 2 \sin\left(\frac{7\pi n}{50}\right) \cdot \sin\left(\frac{7\pi n}{50}\right) = 200$$

Para $k=7$:

$$R_{x r_7}[7] = \sum_{n=7}^{199} 2 \sin\left(\frac{7\pi n}{50}\right) \cdot \sin\left(\frac{7\pi(n-7)}{50}\right) = -192.4857$$

Para $k=14$:

$$R_{x r_7}[14] = \sum_{n=14}^{199} 2 \sin\left(\frac{7\pi n}{50}\right) \cdot \sin\left(\frac{7\pi(n-14)}{50}\right) = 184.2670$$

Para $k=20$:

$$R_{x r_7}[20] = \sum_{n=20}^{199} 2 \sin\left(\frac{7\pi n}{50}\right) \cdot \sin\left(\frac{7\pi(n-20)}{50}\right) = -144.3740$$

Para $k=50$:

$$R_{x r_7}[50] = \sum_{n=50}^{199} 2 \sin\left(\frac{7\pi n}{50}\right) \cdot \sin\left(\frac{7\pi(n-50)}{50}\right) = -150$$

• Referencia de 9 Hz:

$$r_9[n] = \sin\left(\frac{9\pi n}{50}\right)$$

Para $k=0$:

$$R_{x r_9}[0] = \sum_{n=0}^{199} 2 \sin\left(\frac{7\pi n}{50}\right) \cdot \sin\left(\frac{9\pi n}{50}\right) = 0$$

Para $k=10$:

$$R_{x r_9}[10] = \sum_{n=10}^{199} 2 \sin\left(\frac{7\pi n}{50}\right) \cdot \sin\left(\frac{9\pi(n-10)}{50}\right) = -4.2866$$

Para $k=20$:

$$R_{x r_9}[20] = \sum_{n=20}^{199} 2 \sin\left(\frac{7\pi n}{50}\right) \cdot \sin\left(\frac{9\pi(n-20)}{50}\right) = 11.8992$$

Para $k=25$:

$$R_{x r_9}[25] = \sum_{n=25}^{199} 2 \sin\left(\frac{7\pi n}{50}\right) \cdot \sin\left(\frac{9\pi(n-25)}{50}\right) = -15.8945$$

Para $k=50$:

$$R_{x r_9}[50] = \sum_{n=50}^{199} 2 \sin\left(\frac{7\pi n}{50}\right) \cdot \sin\left(\frac{9\pi(n-50)}{50}\right) = 0$$

• Referencia de 11 Hz:

$$r_{11}[n] = \sin\left(\frac{11\pi n}{50}\right)$$

Para $k=0$:

$$R_{x r_{11}}[0] = \sum_{n=0}^{199} 2 \sin\left(\frac{7\pi n}{50}\right) \cdot \sin\left(\frac{11\pi n}{50}\right) = 0$$

Para $k=10$:

$$R_{x r_{11}}[10] = \sum_{n=10}^{199} 2 \sin\left(\frac{7\pi n}{50}\right) \cdot \sin\left(\frac{11\pi(n-10)}{50}\right) = -6.3768$$

Para $k=11$:

$$R_{x r_{11}}[11] = \sum_{n=11}^{199} 2 \sin\left(\frac{7\pi n}{50}\right) \cdot \sin\left(\frac{11\pi(n-11)}{50}\right) = -7.7788$$

Para $k=20$:

$$R_{xr_{11}}[20] = \sum_{n=20}^{199} 2 \sin\left(\frac{7\pi n}{50}\right) \cdot \sin\left(\frac{11\pi(n-20)}{50}\right) = -0.2254$$

Para $k=25$:

$$R_{xr_{11}}[25] = \sum_{n=25}^{199} 2 \sin\left(\frac{7\pi n}{50}\right) \cdot \sin\left(\frac{11\pi(n-25)}{50}\right) = -1.5757$$

Para $k=50$:

$$R_{xr_{11}}[50] = \sum_{n=50}^{199} 2 \sin\left(\frac{7\pi n}{50}\right) \cdot \sin\left(\frac{11\pi(n-50)}{50}\right) = 0$$

b)

Para 3 Hz $\rightarrow \max |R_{xr_3}[k]| = 7.5284$

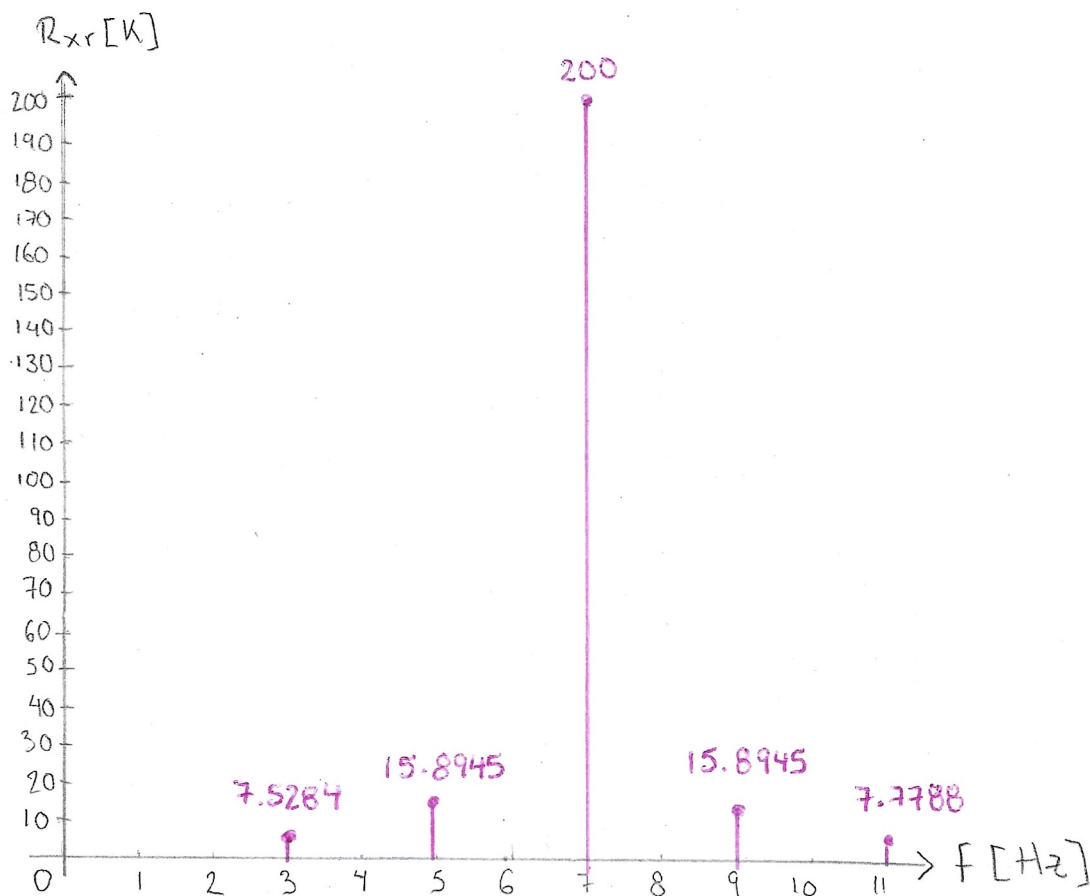
Para 5 Hz $\rightarrow \max |R_{xr_5}[k]| = 15.8945$

Para 7 Hz $\rightarrow \max |R_{xr_7}[k]| = 200$

Para 9 Hz $\rightarrow \max |R_{xr_9}[k]| = 15.8945$

Para 11 Hz $\rightarrow \max |R_{xr_{11}}[k]| = 7.7788$

c)



d) La frecuencia presente en $x(t)$ se determina seleccionando la frecuencia candidata que produce la mayor magnitud de correlación. De las cinco referencias, la de 7 Hz produce el valor máximo $|R_{xr_7}[0]| = 200$, mientras que las demás tienen valores mucho menores. Por lo tanto, se concluye que la frecuencia presente en $x(t)$ es 7 Hz.

7) Detecting two frequencies

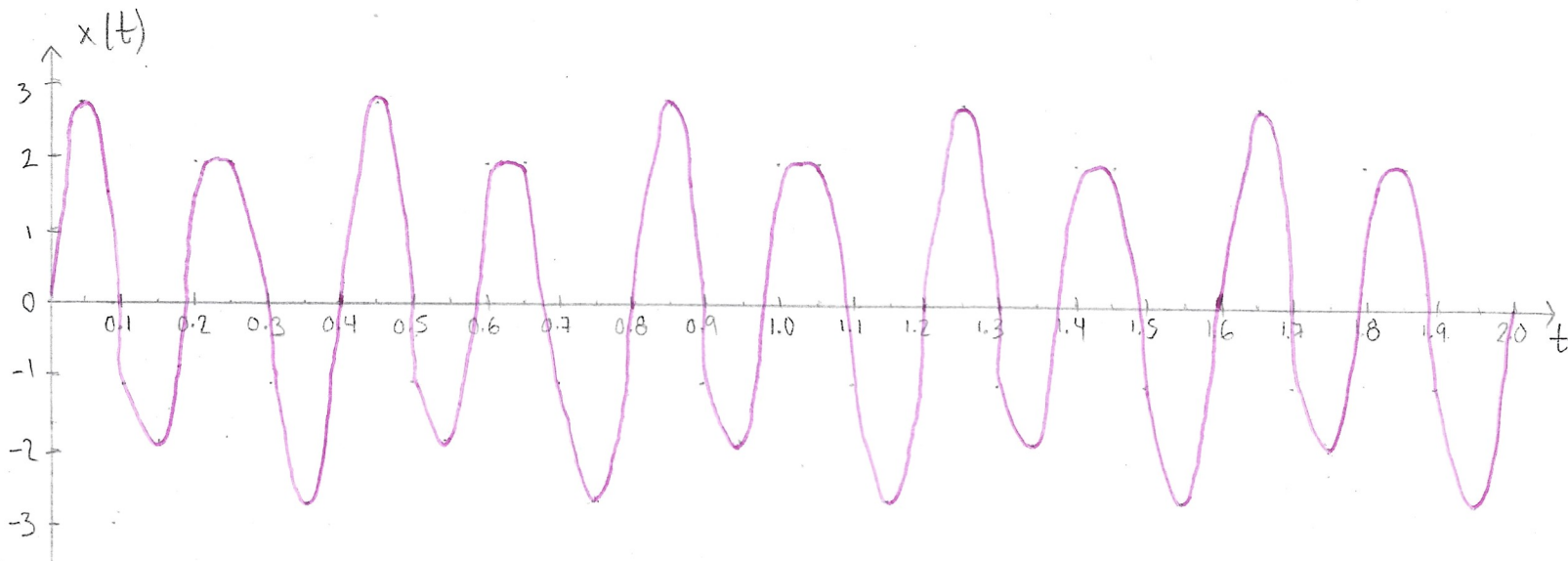
Consider

$$x(t) = 2\sin(2\pi \cdot 5t) + 0.8\sin(2\pi \cdot 12t)$$

Sample the signal at $f_s = 100$ Hz for 2 seconds. Test candidate frequencies $f = \{2, 3, 4, \dots, 20\}$ Hz using $r_f(t) = \sin(2\pi ft)$.

- Plot $x(t)$.
- Compute its correlation with every reference sinusoid.
- For each frequency, obtain a single measure representing the strength of the correlation.
- Plot correlation magnitude versus frequency.
- Identify the two dominant frequencies.
- Can the relative amplitudes of the two components be inferred from the correlation results? Explain.

a)



- b) Se calculó la correlación de la señal $x[n]$ con cada una de las 19 señales de referencia, utilizando la expresión $R_{x r_f}[K] = \sum x[n] r_f[n-K]$. Debido a la gran cantidad de combinaciones posibles, se muestran "como ejemplos representativos los retardos $K=0, K=10$ y $K=20$, tal como se observa en la siguiente tabla:

$f(\text{Hz})$	$R_{xrf}[0]$	$R_{xrf}[10]$	$R_{xrf}[20]$
2	0	7.9664	4.9235
3	0	10.1570	-6.6252
4	0	10.6403	-18.0992
5	200	-190.5293	179.6729
6	0	7.0366	-12.9449
7	0	3.9554	-3.5830
8	0	0.9203	0.5688
9	0	-1.4603	-0.5959
10	0	-2.7934	-1.7264
11	0	-2.9689	1.0332
12	80	22.5671	-58.8167
13	0	-0.7223	8.1630
14	0	0.8647	5.7607
15	0	2.1799	1.3473
16	0	2.9338	-1.0283
17	0	3.0281	-0.2047
18	0	2.5537	1.5783
19	0	1.7378	1.8317
20	0	0.8615	0.5325

- c) Para 2 Hz $\rightarrow \max |R[14]| = 11.4907$
 Para 3 Hz $\rightarrow \max |R[125]| = 16.9755$
 Para 4 Hz $\rightarrow \max |R[-156]| = 32.6395$
 Para 5 Hz $\rightarrow \max |R[0]| = 200$
 Para 6 Hz $\rightarrow \max |R[46]| = 29.6762$
 Para 7 Hz $\rightarrow \max |R[-75]| = 14.3375$
 Para 8 Hz $\rightarrow \max |R[47]| = 8.4928$
 Para 9 Hz $\rightarrow \max |R[-135]| = 7.2096$
 Para 10 Hz $\rightarrow \max |R[177]| = 7.4634$

Para 11 Hz $\rightarrow \max |R[65]| = 13.3149$

Para 12 Hz $\rightarrow \max |R[0]| = 80$

Para 13 Hz $\rightarrow \max |R[44]| = 16.2431$

Para 14 Hz $\rightarrow \max |R[73]| = 9.2536$

Para 15 Hz $\rightarrow \max |R[15]| = 7.1971$

Para 16 Hz $\rightarrow \max |R[-114]| = 5.6737$

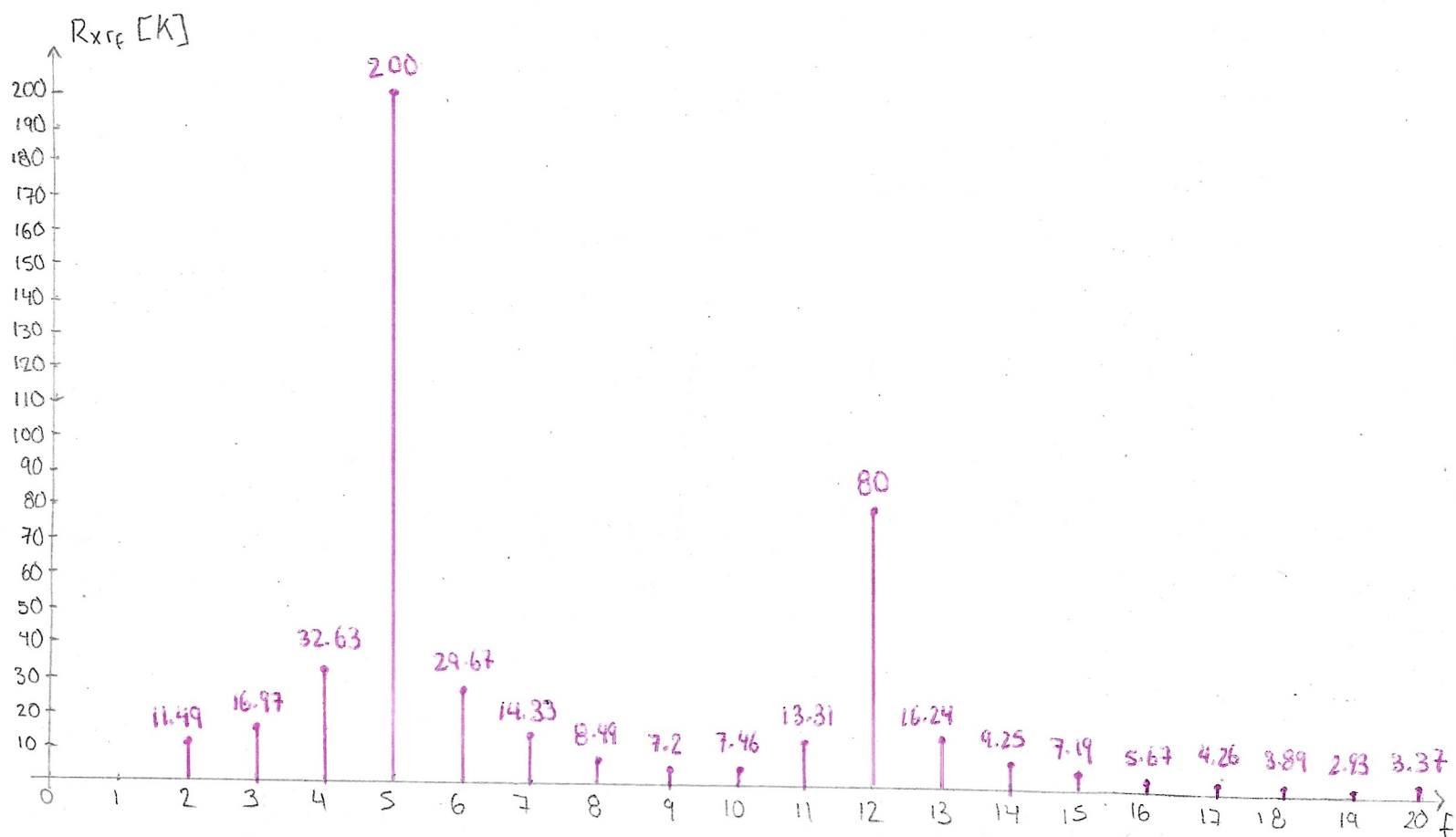
Para 17 Hz $\rightarrow \max |R[-14]| = 4.2678$

Para 18 Hz $\rightarrow \max |R[57]| = 3.89$

Para 19 Hz $\rightarrow \max |R[104]| = 2.9325$

Para 20 Hz $\rightarrow \max |R[-56]| = 3.3765$

d)



e) Las dos frecuencias dominantes presentes en la señal son 5 Hz y 12 Hz. Esto coincide con la señal original $x(t) = 2\sin(2\pi 5t) + 0.8\sin(2\pi 12t)$.

f) Sí, las amplitudes relativas pueden inferirse a partir de las magnitudes máximas de correlación. La correlación máxima para 5 Hz es 200, mientras que para 12 Hz es 80, por lo que su relación es $200/80 = 2.5$. Esta relación coincide con la relación de amplitudes $2/0.8 = 2.5$. Por lo tanto, la componente de 5 Hz tiene 2.5 veces la amplitud de la componente de 12 Hz. En este caso, además, las amplitudes pueden recuperarse como $A = 2M/N$, obteniendo $A_5 = 2$ y $A_{12} = 0.8$.

8) Phase and sinusoidal detection

Consider two signals with the same frequency but different phase:

$$x_1(t) = \sin(2\pi \cdot 8t)$$

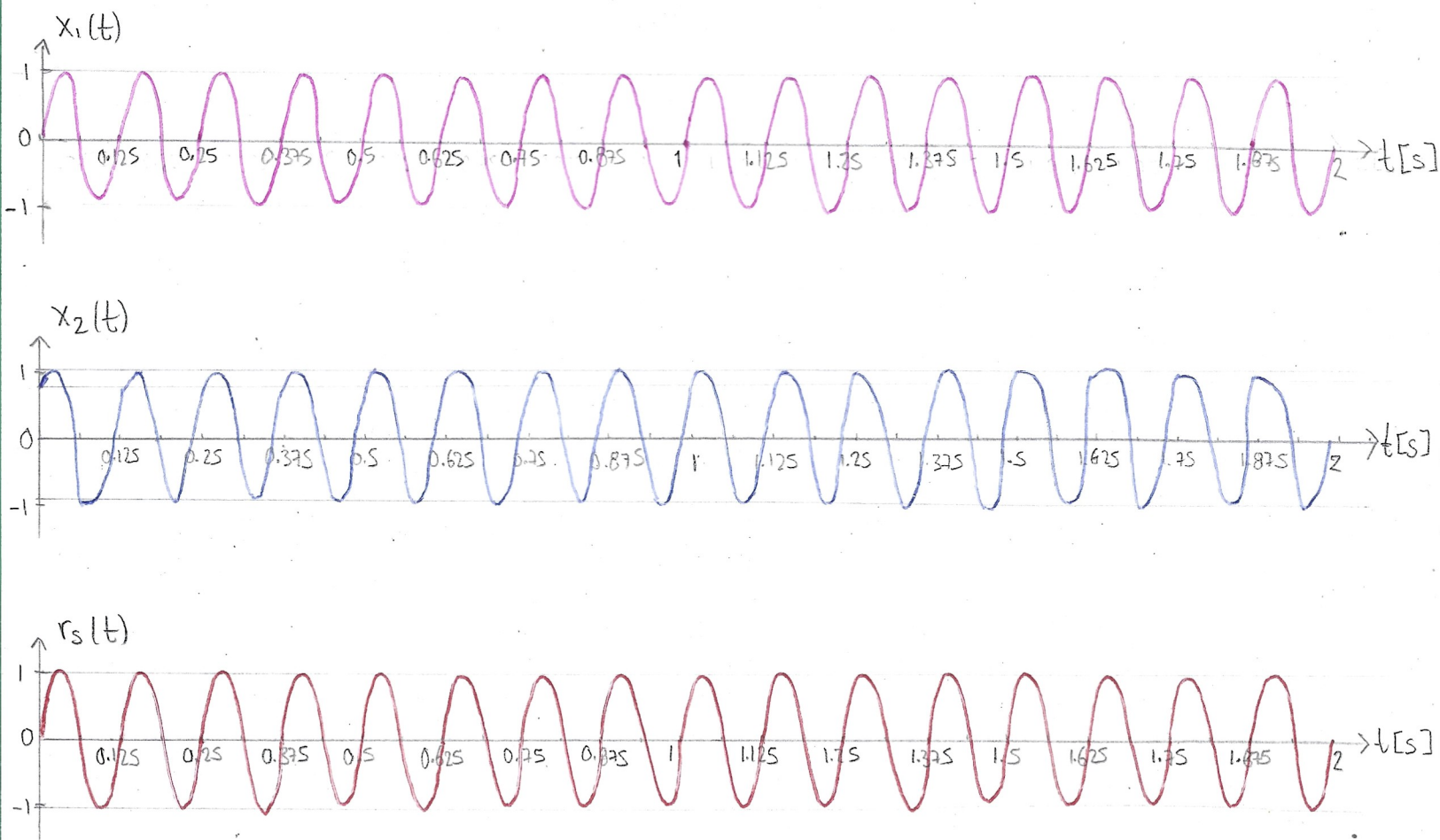
$$x_2(t) = \sin(2\pi \cdot 8t + \pi/3)$$

Initially use the sine reference

$$r_s(t) = \sin(2\pi \cdot 8t)$$

- Plot $x_1(t)$, $x_2(t)$, and $r_s(t)$.
- Compute the correlation between $x_1(t)$ and $r_s(t)$.
- Compute the correlation between $x_2(t)$ and $r_s(t)$.
- Compare the two results. Both signals have the same frequency. Why are their correlation values different?
- Now use the cosine reference $r_c(t) = \cos(2\pi \cdot 8t)$ and compute its correlation with $x_1(t)$ and $x_2(t)$.
- Considering the responses obtained using both sine and cosine references, explain why both are useful when the signal phase is unknown.

a)



b) Suponiendo $f_s = 100 \text{ Hz} \Rightarrow T_s = \frac{1}{100}$

Señal discreta:

$$x_1[n] = \sin\left(2\pi \cdot \frac{8}{100} n\right)$$

$$x_1[n] = \sin\left(\frac{4\pi n}{25}\right)$$

$$r_s[n] = x_1[n]$$

Como $N = 201$, calculamos algunas k relevantes:

Para $k = 0$:

$$R_{x_1 r_s}[0] = \sum_{n=0}^{200} x_1[n] r_s[n] = 100$$

Para $k = 12$:

$$R_{x_1 r_s}[12] = \sum_{n=12}^{200} x_1[n] r_s[n-12] = 90.82$$

Para $k = 13$:

$$R_{x_1 r_s}[13] = \sum_{n=13}^{200} x_1[n] r_s[n-13] = 90.79$$

Por simetría:

$$R_{x_1 r_s}[-12] = 90.82$$

$$R_{x_1 r_s}[-13] = 90.79$$

Valores relevantes

k	$R_{x_1 r_s}[k]$
-13	90.79
-12	90.82
0	100
12	90.82
13	90.79

c) Suponiendo $f_s = 100 \text{ Hz}$,

$$x_2[n] = \sin\left(\frac{4\pi n}{25} + \frac{\pi}{3}\right)$$

$$r_s[n] = \sin\left(\frac{4\pi n}{25}\right)$$

Calculando algunas k relevantes:

Para $k = 0$:

$$R_{x_2 r_s}[0] = \sum_{n=0}^{200} x_2[n] r_s[n] = 49.75$$

Para $k = 1$:

$$R_{x_2 r_s}[1] = \sum_{n=1}^{200} x_2[n] r_s[n-1] = 5.29$$

Para $k = 2$:

$$R_{x_2 r_s}[2] = \sum_{n=2}^{200} x_2[n] r_s[n-2] = -41.54$$

Para $k = -1$:

$$R_{x_2 r_s}[-1] = \sum_n x_2[n] r_s[n+1] = 84.74$$

Para $k = -2$:

$$R_{x_2 r_s}[-2] = \sum_n x_2[n] r_s[n+2] = 99.66$$

Para $k = -3$:

$$R_{x_2 r_s}[-3] = \sum_n x_2[n] r_s[n+3] = 89.11$$

Valores relevantes

k	$R_{x_2 r_s}[k]$
-3	89.11
-2	99.66
-1	84.74
0	49.75
1	5.29
2	-41.54

d) Aunque $x_1(t)$ and $x_2(t)$ tienen la misma frecuencia, sus fases son diferentes. Dado que $x_1(t)$ es idéntica a la referencia sinusoidal, su correlación máxima ocurre en $k=0$. En cambio, $x_2(t)$ tiene un desfase de $\pi/3$, por lo que su correlación máxima ocurre aproximadamente en $k=-2$. Por lo tanto, la correlación puede brindar información no sólo sobre la presencia de una componente sinusoidal, sino también sobre su fase.

e) Se tiene

$$r_c[n] = \cos\left(\frac{4\pi n}{25}\right)$$

• x_1 contra r_c

Valores relevantes	
k	$R_{x_1, r_c}[k]$
0	0
2	94.30
3	98.80
4	89.13

• x_2 contra r_c

Valores relevantes	
k	$R_{x_2, r_c}[k]$
-1	58.78
0	87.47
1	99.98
2	87.74

f) El uso de referencias tanto de seno como de coseno resulta útil cuando se desconoce la fase de una señal sinusoidal, ya que ambas referencias están desfasadas 90° . La correlación con cada referencia aporta información complementaria sobre la fase de la señal. Se produce una correlación intensa cuando la referencia está correctamente alineada con la señal, mientras que el desplazamiento necesario indica la diferencia de fase.

9) Frequency detection in white Gaussian noise

Generate the sampled signal

$$x[n] = \sin(2\pi \cdot 6n/f_s) + 0.7 \sin(2\pi \cdot 15n/f_s) + w[n]$$

using $f_s = 100$ Hz. Here $w[n]$ denotes zero-mean white Gaussian noise: independent Gaussian samples with mean 0 and a selected standard deviation σ .

a) Plot the clean signal and the noisy signal.

b) Test reference frequencies from 1 to 20 Hz.

c) Calculate the correlation response for every candidate frequency.

d) Plot correlation magnitude versus frequency.

e) Determine whether the frequencies 6 Hz and 15 Hz can still be detected.

f) Repeat for at least three different values of σ and discuss what happens as the noise level increases.

a) Señal discreta

$$x[n] = \sin\left(\frac{12\pi n}{100}\right) + 0.7 \sin\left(\frac{30\pi n}{100}\right) + w[n]$$

$$x[n] = \sin\left(\frac{3\pi n}{25}\right) + 0.7 \sin\left(\frac{3\pi n}{10}\right) + w[n]$$

Señal limpia:

$$x_c[n] = \sin\left(\frac{3\pi n}{25}\right) + 0.7 \sin\left(\frac{3\pi n}{10}\right)$$

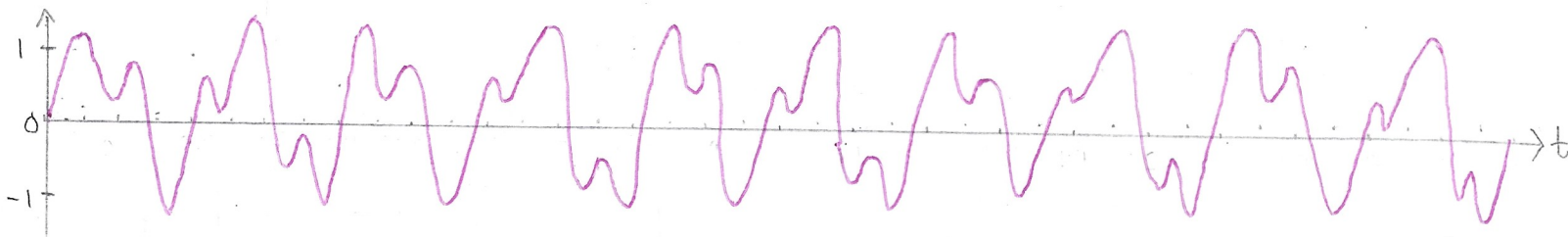
$$x_c(t) = \sin(2\pi 6t) + 0.7 \sin(2\pi 15t)$$

Señal con ruido:

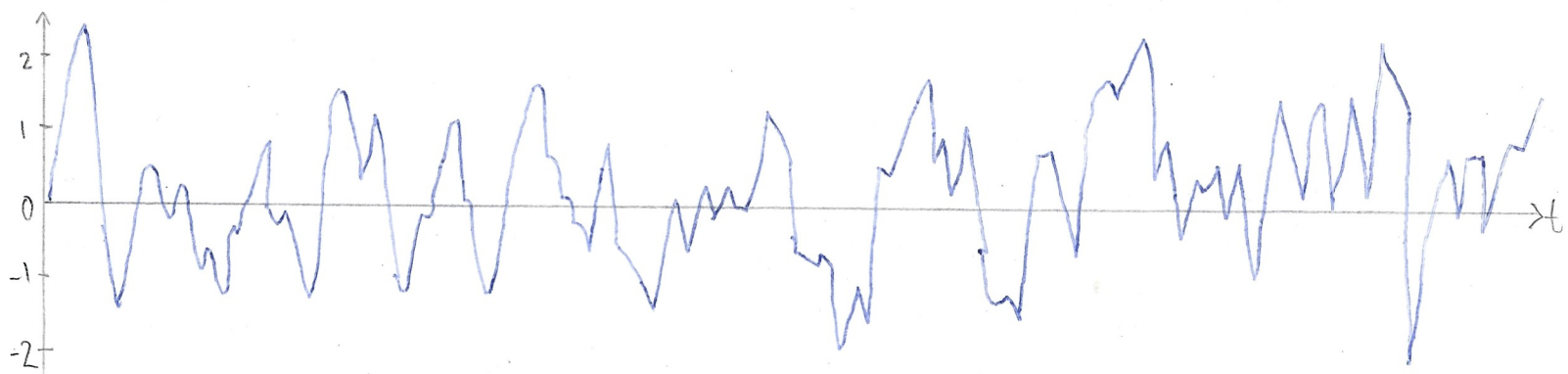
$$x[n] = x_c[n] + w[n]$$

$$x(t) = x_c(t) + w(t)$$

Señal limpia:



Señal con ruido $\sigma = 1$:



b) 1 Hz $\rightarrow \sin(\pi n/50)$

2 Hz $\rightarrow \sin(2\pi n/50)$

3 Hz $\rightarrow \sin(3\pi n/50)$

4 Hz $\rightarrow \sin(4\pi n/50)$

5 Hz $\rightarrow \sin(5\pi n/50)$

6 Hz $\rightarrow \sin(6\pi n/50)$

7 Hz $\rightarrow \sin(7\pi n/50)$

8 Hz $\rightarrow \sin(8\pi n/50)$

9 Hz $\rightarrow \sin(9\pi n/50)$

10 Hz $\rightarrow \sin(10\pi n/50)$

11 Hz $\rightarrow \sin(11\pi n/50)$

12 Hz $\rightarrow \sin(12\pi n/50)$

13 Hz $\rightarrow \sin(13\pi n/50)$

14 Hz $\rightarrow \sin(14\pi n/50)$

15 Hz $\rightarrow \sin(15\pi n/50)$

16 Hz $\rightarrow \sin(16\pi n/50)$

17 Hz $\rightarrow \sin(17\pi n/50)$

18 Hz $\rightarrow \sin(18\pi n/50)$

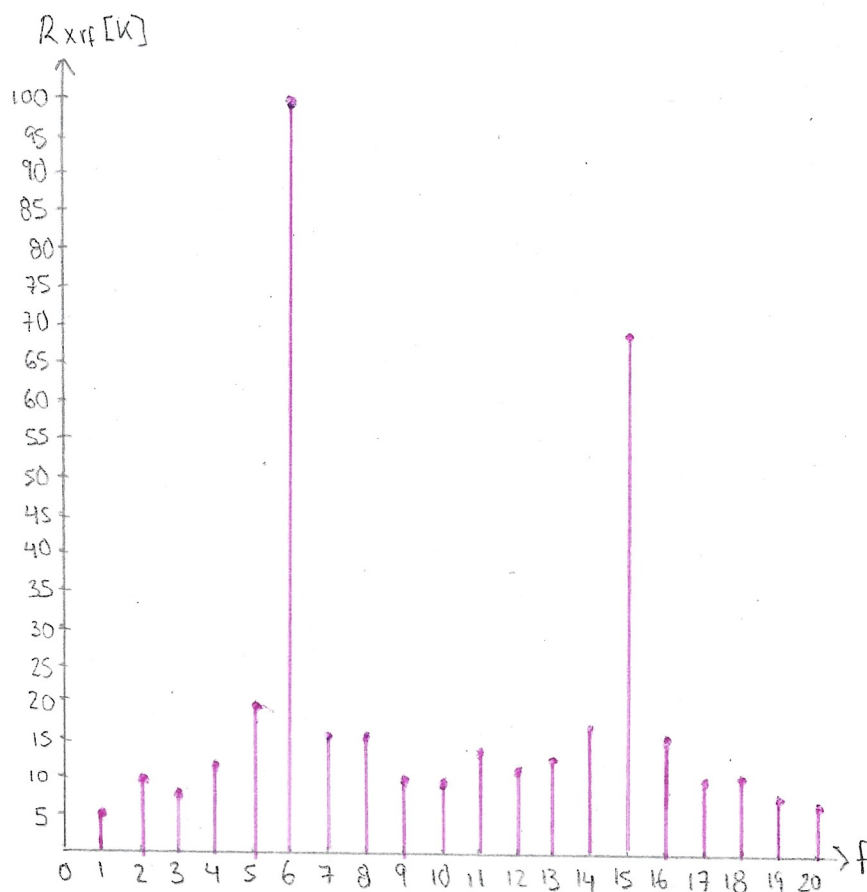
19 Hz $\rightarrow \sin(19\pi n/50)$

20 Hz $\rightarrow \sin(20\pi n/50)$

c) Valor máximo absoluto con $\sigma=0.5$

d)

$f(\text{Hz})$	k_{max}	$\max R_{x_{\text{rf}}}[k] $
1	26	5.795
2	88	10.043
3	90	8.866
4	130	12.555
5	-45	20.783
6	0	100.548
7	-54	16.669
8	29	16.576
9	48	10.994
10	-5	10.614
11	-14	14.010
12	38	12.875
13	95	13.476
14	38	17.272
15	0	69.826
16	45	16.814
17	-31	10.854
18	-122	11.170
19	-44	8.805
20	-31	7.379



e) Las frecuencias de 6 Hz y 15 Hz todavía pueden detectarse, aunque depende del nivel de ruido. Para observarlo directamente, se puede revisar la correlación en $k=0$ y $\sigma = 0, 0.5, 2, 4$

σ	$R[0]$ en 6 Hz	$R[0]$ en 15 Hz
0	100	70
0.5	100.548	69.826
2	102.190	69.303
4	104.380	68.605

Incluso con bastante ruido, la respuesta en $k=0$ de las frecuencias originales permanece cercana a sus valores ideales.

Sin embargo, si se usa el máximo sobre todos los desplazamientos k , el ruido puede producir picos artificiales en otras frecuencias.

Por lo tanto,

- 6 Hz todavía se detecta claramente.
- 15 Hz todavía aparece una respuesta importante, pero su detección se vuelve menos confiable porque otras frecuencias producidas por el ruido tienen respuestas similares.
- A medida que σ aumenta, distinguir las frecuencias reales de las producidas por el ruido se vuelve más difícil.

f) Valor máximo absoluto con $\sigma=2$

$f(\text{Hz})$	$K_{\max}$	$\max R_{xrf}[K] $
1	-82	22.154
2	16	27.011
3	90	20.269
4	130	25.425
5	-44	33.407
6	17	102.639
7	120	34.679
8	-53	48.055
9	-2	34.744
10	25	35.637
11	-1	49.146
12	38	42.839
13	95	47.036
14	139	36.508
15	-6	72.943
16	45	30.254
17	48	29.205
18	-72	38.804
19	-44	26.956
20	-48	24.651

Valor máximo absoluto con $\sigma=4$

$f(\text{Hz})$	$K_{\max}$	$\max R_{xrf}[K] $
1	-82	47.201
2	16	50.529
3	42	35.824
4	130	42.584
5	-13	58.258
6	75	120.939
7	120	65.054
8	-52	94.477
9	-2	68.987
10	25	70.345
11	-1	98.291
12	38	82.791
13	95	91.781
14	143	68.444
15	-6	89.876
16	42	49.257
17	66	60.199
18	-72	78.129
19	-44	51.158
20	-48	47.919

Cuando σ es pequeño, la señal original domina sobre el ruido y la correlación presenta picos asociados con las frecuencias de 6 Hz y 15 Hz.

Al incrementar σ , el ruido empieza a contribuir de manera más importante a la correlación. Esto provoca que aparezcan respuestas elevadas en frecuencias que no pertenecen a la señal original y que los máximos puedan desplazarse a valores de K diferentes de cero.

Con $\sigma=4$, este efecto es mucho más evidente. Aunque la frecuencia de 6 Hz todavía presenta la respuesta más grande, la de 15 Hz ya compite con otras respuestas producidas por el ruido. Por lo tanto, el aumento del ruido disminuye la capacidad de identificar las frecuencias presentes únicamente mediante la magnitud máxima de la correlación.

10) Build a frequency detector

Design a Python function:

`detect_frequencies(x, fs, frequencies)`

The function must receive a sampled signal x , sampling frequency f_s , and a list of candidate frequencies, and return a measure of the presence of every candidate frequency.

Test it using

$$x(t) = 1.5 \sin(2\pi \cdot 4t) + 0.7 \sin(2\pi \cdot 9t + \pi/4) + 2 \sin(2\pi \cdot 16t - \pi/3)$$

- Search frequencies from 1 to 20 Hz.
- Plot the original signal.
- Plot detector response versus frequency.
- Identify the three dominant frequencies.
- Rank them according to their detected strength.
- Explain why a detector using both sine and cosine references is preferable to one using only sine.

Función en Python

```
def detect_frequencies(x, fs, frequencies):
    x = np.asarray(x, dtype=float)
    Nx = len(x)
    n = np.arange(Nx)
    frequencies = np.asarray(frequencies, dtype=float)

    A = np.zeros(len(frequencies))
    ph = np.zeros(len(frequencies))
    Cs = np.zeros(len(frequencies))
    Cc = np.zeros(len(frequencies))

    for i, f in enumerate(frequencies):
        ref_s = np.sin(2*np.pi*f*n/fs)
        ref_c = np.cos(2*np.pi*f*n/fs)
        Cs[i] = np.dot(x, ref_s)
        Cc[i] = np.dot(x, ref_c)
        A[i] = (2/Nx)*np.hypot(Cs[i], Cc[i])
        ph[i] = np.arctan2(Cc[i], Cs[i])

    return {"freqs": frequencies, "amplitude": A, "phase": ph, "Cs": Cs, "Cc": Cc}
```

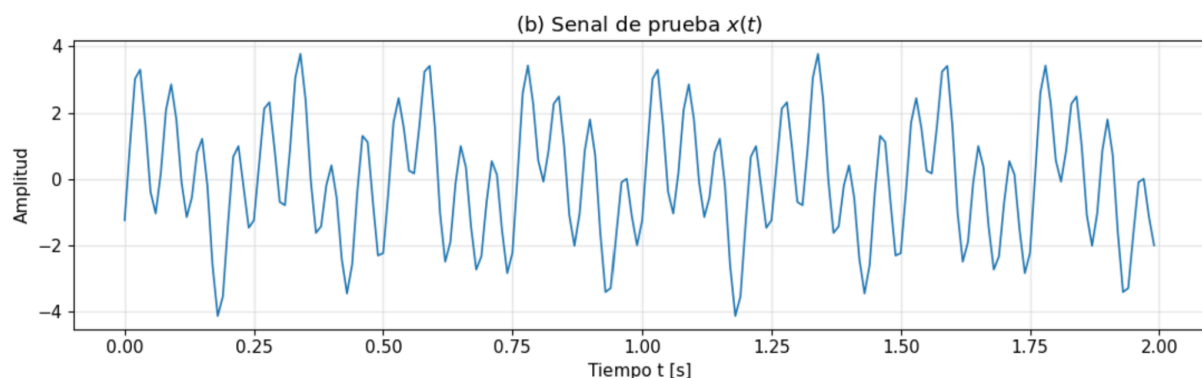
a) Frecuencias 1 a 20 Hz

```
x10 = (1.5*np.sin(2*np.pi*4*t)
        + 0.7*np.sin(2*np.pi*9*t + np.pi/4)
        + 2.0*np.sin(2*np.pi*16*t - np.pi/3))

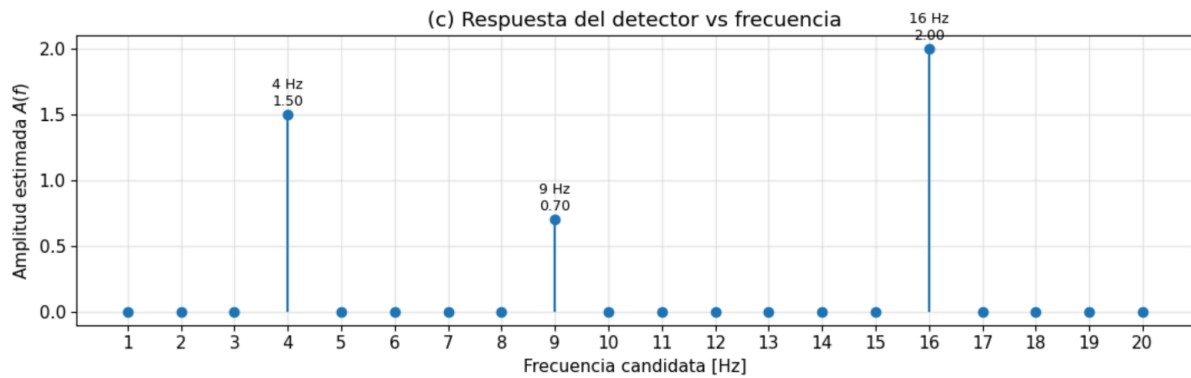
plt.figure()
plt.plot(t, x10, lw=1.2)
plt.title("(b) Señal de prueba $x(t)$")
plt.xlabel("Tiempo t [s]"); plt.ylabel("Amplitud")
plt.tight_layout(); plt.show()

freqs10 = np.arange(1, 21)
res = detect_frequencies(x10, fs, freqs10)
```

b) Señal original



c) Respuesta del detector vs frecuencia



d) Frecuencias dominantes

Las tres frecuencias dominantes son 4 Hz, 9 Hz y 16 Hz. El resto de las candidatas devuelve valores del orden de 10^{-15} (cero numérico).

e) Ranking por fuerza detectada

#	Frecuencia	Amplitud estimada	Amplitud real	Fase estimada	Fase real
1	16 Hz	2.000	2.0	-60°	$-\pi/3$
2	4 Hz	1.500	1.5	0°	0
3	9 Hz	0.700	0.7	45°	$\pi/4$

f) ¿Por qué seno y coseno y no sólo seno?

Como se demostró en el ejercicio 8, un detector de sólo seno mide $A \cos \phi$: su respuesta se atenúa con la fase y se anula por completo cuando $\phi = \pm 90^\circ$. En esta señal de prueba se ve directamente que la componente de 16 Hz tiene fase -60° , así que el detector sólo-seno reporta $2|\cos(-60^\circ)| = 1.0$ en lugar de 2.0, la subestima a la mitad y la coloca por debajo de la componente de 4 Hz, invirtiendo el ranking. La de 9 Hz, con fase 45° , se reporta como $0.7 \cos 45^\circ \approx 0.49$.

El detector en cuadratura resuelve esto midiendo simultáneamente las dos componentes ortogonales de la señal. Como $\cos^2 \phi + \sin^2 \phi = 1$, la magnitud combinada $\frac{2}{N} \sqrt{C_s^2 + C_c^2}$ es invariante a la fase, entrega la amplitud verdadera sea cual sea ϕ , elimina falsos negativos y, además, permite estimar la fase. Por eso todo receptor real (radar, demodulador I/Q, DFT) trabaja con referencias en cuadratura y no con una sola referencia sinusoidal.